

제10장 반도체산업

1. 대내외 여건 변화

(1) 대외 여건 변화

□ 글로벌 수요

○ 2026년 글로벌 반도체 수요는 AI 인프라 투자가 지속됨에 따라 큰 폭의 증가세 예상

- 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic) 등과 같은 파운데이션 모델 기업(Foundation Model Providers)은 AI 시장 주도권 확보를 위해 경쟁적으로 투자 확대
- 따라서 이들 기업에 AI 데이터센터 서비스를 제공하는 아마존(Amazon), 메타(Meta), 구글(Google), 오라클(Oracle) 등 AI 기업들에 인프라를 제공하는 클라우드 서비스 제공사(CSP, Cloud Service Provider)들의 설비투자가 지속해서 증가
- 전체적으로 AI 관련 투자로 인해 반도체 시장이 이전과는 다르게 큰 폭으로 성장할 전망

○ 범용 메모리반도체 수급 불균형에 따라 수요 기업의 재고 확보 움직임이 활발

- 메모리반도체 기업이 HBM 등 고부가 제품 생산에 집중하면서 글로벌 반도체 시장에서 범용 메모리반도체 공급에 차질이 발생하였고, 수요 기업이 적극적으로 재고를 확보하면서 수요가 증가한 상황
- 그 결과 범용 메모리반도체를 채용하는 제품을 생산하는 기업의 실질 수요에 비해 시장

〈표 10-1〉 반도체산업의 세계 수요 변화 주요 요인과 영향

주요 요인	영향 정도
· 빅테크 기업의 AI 관련 경쟁적 투자 지속	⚙️⚙️
· 범용 메모리반도체 수요 기업의 적극적인 재고 확보 움직임	⚙️⚙️

주: (전년 대비) 영향 정도, ⬆️⬆️ 큰 폭 감소, ⬇️ 다소 감소, ⬆️ 다소 증가, ⚙️⚙️ 큰 폭 증가.

거래량은 증가

- 다만, 범용 메모리반도체 단가 상승 영향으로 PC 등 최종 소비제품 시장은 성장세 부진

□ 글로벌 공급 구조 변화

○ 반도체 공급 기업들이 개인용 소비 시장보다 기업용 제품 공급에 집중

- 과거 반도체 시장 경기는 개인 소비제품 시장의 움직임에 민감하게 반응하였으나, 최근 반도체 시장은 AI 관련 빅테크 기업이 주도
- 따라서 반도체 기업들이 개인용 소비제품에 사용되는 반도체보다 기업용 제품을 우선적으로 생산함에 따라 범용 메모리반도체 공급 부족 현상이 발생

○ 중국 메모리반도체 기업의 시장 점유율이 점진적으로 확대

- 미국의 강력한 규제에 인해 첨단 제조장비 도입이 불가능한 상황에서 중국 정부의 적극적인 지원으로 자체 생산능력이 점진적으로 향상
- CXMT(长鑫存储), YMTC(长江存储) 등은 D램과 낸드플래시 생산 기술이 상당히 발전해 있으며, 특히 CXMT는 D램 시장 점유율이 5%에 육박하는 등 메모리반도체 시장에서의 존재감이 확대 중

〈표 10-2〉 반도체산업의 글로벌 공급 구조 변화 주요 요인과 영향

주요 요인	영향 정도
· 개인 소비용 제품 공급에서 고부가 기업용 제품 중심 공급으로 전환	⚙️⚙️
· 중국 반도체 기업의 생산 기술 향상	⚙️⚙️

주: (전년 대비) 영향 정도, ⬆️⬆️ 큰 폭 감소, ⬇️ 다소 감소, ⬆️ 다소 증가, ⚙️⚙️ 큰 폭 증가.

□ 제품 단가 변화

- 2026년 반도체 시장에서 메모리반도체가 단가 상승으로 인해 전년 대비 대폭 상승하였으며, 단가 상승세는 지속될 것으로 전망
- AI 서버용 HBM과 고용량 eSSD, DDR5 등 고성능·고부가 메모리반도체 수요가 증가함에 따라 반도체 전체 단가가 상승
- 특히 D램 공급업체들이 HBM 및 서버용 제품 생산을 확대하면서 범용 메모리반도체 생산을 조정함에 따라 범용 메모리반도체 시장에서 공급 불안정에 따라 단가가 상승
- 최근 메모리반도체 기업들이 설비투자를 확대하고 있으나, 반도체 제조 공정상 안정적인 공급까지는 다소 시일이 걸리므로 당분간 단가 상승세가 이어질 것으로 전망

〈표 10-3〉 반도체산업의 제품 단가 변화 주요 요인과 영향

주요 요인	영향 정도
· HBM 등 고부가 메모리반도체 수요 증가	⚙️⚙️
· 범용 메모리반도체 공급 부족	⚙️⚙️

주: (전년동기비) 단가 변화, 📈 큰 폭 하락, 📉 다소 하락, 📈 다소 상승, 📈📈 큰 폭 상승.

(2) 국내 여건 변화

□ 국내 수요

- 2026년 국내 반도체는 정부의 국가 AI 컴퓨팅센터 구축과 국내 클라우드 서비스 기업의 인프라 확대로 인해 수요가 증가할 것으로 전망
- 우리나라 정부는 국가 AI 컴퓨팅센터 구축과 함께 GPU 확보를 추진하고 있으며, 네이버, 카카오 등 국내 기업들도 AI 서비스 고도화를 위해 투자를 확대하고 있으므로 국내 반도체 수요도 증가할 것으로 전망
- 글로벌 AI 인프라 수요 확대로 인해 SSD를 비롯한 컴퓨터 수출이 증가하면서 이에 채용되는 반도체 수요가 증가

〈표 10-4〉 반도체산업의 국내 수요 변화 주요 요인과 영향

주요 요인	영향 정도
· 국내 AI 데이터센터, 컴퓨팅센터 구축	⚙️⚙️
· SSD를 비롯한 컴퓨터(부품) 수출 증가	⚙️⚙️

주: (전년 대비) 영향 정도, ⬆️⬆️ 큰 폭 감소, ⬆️ 다소 감소, ⚙️ 다소 증가, ⚙️⚙️ 큰 폭 증가.

- 다만, 최근 중동 전쟁으로 인한 유가 상승 등의 영향으로 소비심리가 위축되어 PC, 스마트폰, 가전 등 전통 IT 제품 수요는 회복세가 둔화

□ 투자 및 생산능력

○ (설비투자) HBM을 비롯한 고부가 메모리반도체 수요 증가와 범용 메모리반도체 수급 불안에 따라 설비투자가 증가

- 예상보다 빠른 속도로 AI 관련 수요가 확대되고 있으며, 범용 메모리반도체 공급 부족으로 인해 단가가 급격히 상승하여 한국 반도체 기업들은 이에 대응하는 생산능력 확대를 위한 투자를 적극적으로 추진
- 또한, 최근 한국 반도체 기업의 매출이 급격하게 늘어나면서 시장 경쟁력 강화와 주도권 확보를 위해 차세대 메모리반도체 개발 R&D 투자도 대폭 증가하고 있는 추세

〈표 10-5〉 반도체산업의 2026년 설비투자 전망 및 원인

전망	2026년 상반기	⚙️⚙️	2026년 하반기	⚙️⚙️⚙️
투자 종류	· 신규 설비 도입, 합리화, 연구개발, 기존 설비 확장			
투자 수요 특성	· HBM 생산 설비 증설 · 공급 부족인 범용 메모리반도체 생산 확충 · 차세대 메모리반도체 연구개발			
원인	· 빅테크 기업의 AI 관련 경쟁적인 투자로 HBM 수요가 급증 · 범용 메모리반도체 공급 부족과 중국 기업의 공세에 대응하기 위하여 생산량 조절 · 국내 반도체 제조 생태계 강화를 위한 투자 확대 · 메모리반도체 분야 글로벌 기술 우위 유지와 차세대 메모리반도체 개발을 위한 투자 확대			

주: 1) 전망: 전년 대비 증가율 기준, ⬆️⬆️ -10% 이하, ⬆️ -10~-5%, ➡️ -5~0%, ↗️ 0~5%, ⚙️ 5~10%, ⚙️⚙️ 10~20%, ⚙️⚙️⚙️ 20% 이상.

2) 투자 종류: 신규 설비 도입, 기존 설비 확장, 합리화, 연구개발, 정보화, 인력 양성 등.

3) 투자 수요 특성: 단순 생산능력 확대, 설비 효율 증대를 위한 개체, 유지보수 등.

4) 정유사 기준으로 석유화학부문 다각화 투자 포함.

- 하반기에는 HBM을 비롯하여 차세대 메모리반도체 경쟁 심화로 관련 투자가 상반기보다 확대될 것으로 전망
- (생산능력) 글로벌 수요 증가에 맞추어 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고 있으나 반도체산업 특성상 생산능력이 단기간에 극적으로 변하기는 어려운 것으로 전망
- 반도체 제조 공정상 설비투자를 시작하고 수율 안정화까지는 1년 이상이 소요되므로 최근 추진 중인 설비투자로 인해 단기적인 효과를 기대하기는 어려운 상황
- 따라서 당분간은 메모리반도체 수급 불균형 상태가 지속될 가능성이 높은 것으로 전망
- 다만, 첨단 공정 전환과 생산 효율 개선 등의 투자도 함께 진행되고 있으므로 하반기 이후에는 점차 생산능력이 개선될 것으로 전망

〈표 10-6〉 반도체산업의 생산능력 변화 주요 요인과 영향

주요 요인	영향 정도
· AI 서버에 채용되는 HBM, DDR5 등 수요 증가	⚙️
· 범용 메모리반도체 수급 불안정	⚙️

주: (전년 대비) 영향 정도, ⬆️⬆️ 큰 폭 감소, ⬆️ 다소 감소, ⚙️ 다소 증가, ⚙️⚙️ 큰 폭 증가.

(3) 하반기 주요 이슈

□ 중동 전쟁

- 중동 전쟁으로 인한 글로벌 소비심리 악화 영향으로 PC, 가전, 스마트폰 등 전통 반도체 수요 산업이 위축되고 있으나 한국 반도체산업에 미치는 영향은 제한적
- 기존 반도체 시장은 개인 소비 시장의 영향을 크게 받았으나, 최근 반도체 시장은 글로벌 빅테크 기업의 투자 비중이 절대적이므로 영향이 제한적인 것으로 판단
- 현재 글로벌 반도체 시장을 주도하는 빅테크 기업들은 소비 시장에 맞추어 투자를 하는 것이 아니라 시장을 선점하기 위한 경쟁적 투자를 지속하고 있으므로 당분간 이러한 투자는 계속될 것으로 전망

- 중동 전쟁이 물류 등 공급망에 영향을 미쳐 제품 생산에 차질이 발생하는 산업도 있으나, 반도체는 소재 공급에서부터 제품 판매 단계까지 중동 지역 공급망 의존도가 낮으므로 그 영향이 제한적

□ 메모리반도체 수급 불안정으로 개인 소비 시장 위축

- 한국 메모리반도체 기업들이 생산을 확대하기 위한 투자를 적극적으로 추진하고 있으나 메모리반도체 부족 현상과 높은 단가가 당분간 지속될 것으로 전망
 - HBM과 DDR5 등 고부가 제품의 수요가 증가함에 따라 한국 반도체 기업들은 생산 체계를 이들 중심으로 전환하여 범용 메모리반도체 수급이 불안정
 - 글로벌 빅테크 기업들이 AI 인프라 분야에 공격적인 투자를 진행함에 따라 HBM 공급도 원활하지 않게 되어 메모리반도체 시장이 전체적으로 공급 부족 현상 발생
 - 반도체 생산 기업과 수요 기업의 동향을 관찰한 결과, 2026년 말까지 이러한 현상은 지속될 것으로 예상되어 개인 소비 시장은 더욱 위축될 전망

□ 중국 반도체 기업의 추격

- 세계적으로 범용 메모리반도체 부족 현상이 발생하면서 중국 메모리반도체 기업의 시장 점유율이 가시적으로 확대
 - 중국의 대표적인 메모리반도체 기업인 CXMT, YMTC의 범용 메모리반도체가 첨단 IT 제품이 아닌 가전, 자동차 등에 광범위하게 채용되면서 세계 시장 점유율도 점진적으로 상승 중
 - 중국산 메모리반도체는 한국산보다 가격이 저렴하여 고성능의 제품이 불필요한 시장에서는 충분히 경쟁력이 있어 시장 확대가 가능
- 단기적으로 한국 기업에 미치는 영향은 제한적이나, 장기적으로는 중국 기업이 강력한 경쟁자로 부상할 예정
 - 현재 세계 반도체 시장에서 중국 기업은 한국 기업과 경쟁을 통해 대체 공급하는 것이

아니므로 한국 반도체산업에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 평가

- 다만, 향후 제한된 수요 시장에서 경쟁이 치열해질 수밖에 없으며, 중국 기업의 기술력 향상으로 고성능 제품이 시장에 공급되면 한국 기업의 최대 경쟁자로 부상

〈표 10-7〉 2026년 하반기 반도체산업의 주요 이슈 및 영향

영향 요인		영향 정도	내용 설명
중동 전쟁	수출	□	· 최근 반도체산업 투자는 개인보다는 기업의 비중이 높으며, AI 투자는 중동 전쟁에 영향을 받지 않는 상황 · 반도체산업은 중동 지역 공급망 의존도가 낮아 영향이 제한적
	생산	□	
메모리반도체 수급 불안	수출	○	· 범용 메모리반도체뿐만 아니라 HBM 수급도 원활하지 않아 메모리반도체 단가는 계속 상승하여 개인 소비심리 회복이 지연될 것으로 전망 · 국내 반도체 기업의 생산과 수출에는 긍정적인 영향
	생산	○	
중국 기업 추격 심화	수출	□	· 중국 기업의 생산 제품이나 기술력을 고려하면, 단기적으로는 영향이 제한적이나 장기적으로는 강력한 경쟁자로 부상할 예정
	생산	□	

주: 매우 긍정적 ◎, 긍정적 ○, 중립 □, 부정적 X, 매우 부정적 XX.

2. 2026년 하반기 전망

□ 2026년 하반기 반도체산업은 AI 서버 등의 인프라에 채용되는 메모리반도체 수요 확대와 범용 메모리반도체 단가 상승 영향으로 성장세를 유지할 전망

○ 글로벌 시장조사 기관들은 2026년 세계 반도체 시장이 메모리반도체 영향으로 인해 전년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 전망

- 글로벌 빅테크 기업들의 AI 관련 투자가 하반기에도 지속됨에 따라 관련 메모리반도체 수요 증가세가 유지될 것으로 예상
- 국내 반도체 기업들은 이러한 흐름에 따라 직접적인 수혜가 예상되며, 고부가 메모리 수요가 수출과 생산 확대를 견인
- 다만 내수는 생산과 수입의 증가에도 불구하고 수출이 더 큰 폭으로 확대되면서 재고 감소가 반영된 통계적 결과로 감소

〈표 10-8〉 반도체산업의 수급 전망(원화 기준)

단위: 십억 원, %

	2024	2025			2026		
		상반기	하반기		상반기	하반기	
수출	191,879 (48.8)	104,468 (17.7)	141,943 (37.7)	246,410 (28.4)	250,567 (139.9)	254,396 (79.2)	504,963 (104.9)
내수	54,858 (-11.1)	27,429 (4.1)	33,187 (16.4)	60,616 (10.5)	21,246 (-22.5)	17,992 (-45.8)	39,237 (-35.3)
생산	149,099 (36.5)	80,822 (15.3)	118,476 (49.9)	199,298 (33.7)	205,465 (154.2)	200,973 (69.6)	406,437 (103.9)
수입	72,216 (15.8)	35,814 (7.4)	39,973 (2.8)	75,787 (4.9)	45,273 (26.4)	50,292 (25.8)	95,565 (26.1)

주: 1) () 안은 전년동기비 증가율.
2) 내수는 생산+수입-수출로서 재고 포함.

〈표 10-9〉 반도체산업의 수출입 전망(달러 기준)

단위: 백만 달러, %

	2024	2025			2026		
		상반기	하반기		상반기	하반기	
수출	141,920 (43.9)	73,254 (11.4)	100,150 (31.5)	173,404 (22.2)	170,977 (133.4)	179,152 (78.9)	350,129 (101.9)
수입	72,216 (15.8)	35,814 (7.4)	39,973 (2.8)	75,787 (4.9)	45,273 (26.4)	50,292 (25.8)	95,565 (26.1)

주: 1) () 안은 전년동기비 증가율.
2) 자동차부품 포함(MTI 741, 742 기준).

□ 2026년 하반기 수출, 전반기보다는 성장 폭이 완화되지만, 높은 수준의 성장세 유지

○ (2026년 상반기) 2025년 4분기부터 시작된 급격한 성장세 지속

- 2025년 말, AI 서버 수요가 급격히 늘어나면서 AI 가속기에 채용되는 HBM 수출 증가와
범용 메모리반도체 단가 상승으로 수출이 대폭 성장

- 상반기 반도체 수출은 전년동기 대비 133%라는 역대 최대 기록을 달성할 것으로 전망

○ (2026년 전망) 하반기에도 수출 증가세가 지속되어 전년동기 대비 100% 이상의 역대 최고 성장률을 달성할 것으로 전망

- (증가 요인) 글로벌 빅테크 기업들의 공격적이며 경쟁적인 AI 서버 등 관련 인프라 투자 확대에 관련 메모리반도체 수출이 증가하였으며, 범용 메모리반도체 단가 급등으로 수출이 대폭 증가
- (감소 요인) 메모리반도체 공급이 불안정하여 단가가 급등하였고, IT 제품의 가격도 상승함에 따라 개인 수요가 감소. 다만, 최근 반도체 수출을 주도하는 것은 개인 소비용 제품이 아니라 기업용 수요가 더 큰 비중을 차지하므로 수출 증가세에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망

〈표 10-10〉 반도체산업의 수출 증감 요인

증가 요인	감소 요인	종합평가
· 글로벌 빅테크 기업의 AI 관련 경쟁적 투자 지속 · 범용 메모리반도체 공급 부족에 따른 단가 상승	· 메모리반도체 단가 급등으로 인한 IT 제품 수요 감소	· 빅테크 기업의 AI 관련 투자가 다방면에 영향을 미치며 국내 반도체 수출 호조세 지속

□ 2026년 하반기 내수, 실제 수요는 증가하지만 통계상의 결과는 감소

- (2026년 상반기) 반도체를 부품으로 사용하는 SSD, 컴퓨터(부품)의 수출 증가로 내수가 소폭 증가
 - 전 세계적으로 AI 서버와 데이터센터 수요가 늘어남에 따라 관련 제품의 수출이 대폭 증가하였고, 이를 생산하는 국내 기업에서의 수요가 증가
- (2026년 전망) 하반기에도 SSD, 컴퓨터(부품)의 수출이 호조세를 이어갈 것으로 예상되어 실수요는 증가하지만 재고를 포함한 통계상 결과는 감소로 표시
 - (증가 요인) AI 서버에 사용되는 SSD와 컴퓨터(부품) 수출 호조세 영향으로 국내 제품 생산 기업의 수요가 증가하고, 우리 정부가 추진하는 AI 컴퓨팅센터 등에서도 수요가 증가할 것으로 전망
 - (감소 요인) 실제 수요와 상관없이 글로벌 반도체 시장에서 메모리반도체 부족 현상이 심화함에 따라 재고가 빠른 속도로 감소하여 통계상의 내수는 감소로 표시

〈표 10-11〉 반도체산업의 내수 증감 요인

증가 요인	감소 요인	종합평가
· SSD, 반도체(부품) 수출 증가 · 국내 AI 컴퓨팅센터 등 인프라 구축	· 재고 감소	· 수출용 SSD 등에 부품용으로 사용되는 반도체 수요는 증가하지만 수출과 재고를 종합적으로 고려하면 내수는 감소하는 것으로 평가

주: 내수는 생산+수입-수출로서 재고 포함.

□ 2026년 하반기 생산, 소폭 증가할 것으로 전망

○ (2026년 상반기) 2025년 말부터 반도체 수요가 급격히 증가하면서 이에 대응하기 위한 생산도 점진적으로 확대

- 반도체 시장이 급격하게 성장하고 범용 메모리반도체의 공급 부족 현상이 발생함에 따라 기업들이 생산설비 투자를 늘리기 시작
- 하지만 반도체 제조 공정 특성상 생산설비 투자 효과는 수개월 후에 나타나므로 단기적으로 생산량이 늘어나는 것이 아니라, 판매 금액이 증가한 것으로 분석

○ (2026년 전망) 상반기에 진행된 투자로 인해 하반기부터는 생산이 실질적으로 증가할 것으로 전망

- (증가 요인) 첨단 공정 전환과 생산성 효율 R&D 투자로 인해 생산능력이 개선되고 글로벌 반도체 시장에 대응하기 위한 신규 설비투자가 진행됨에 따라 생산은 소폭 늘어날 것으로 전망
- 다만, 생산액은 판매액으로 조사하는 통계기법에 따라 생산이 대폭 증가하는 것으로 표시
- (감소 요인) 국내외 반도체산업 환경을 고려해 보아도 현재 상황에서 국내 반도체 생산에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 변화는 특별히 없는 것으로 판단

〈표 10-12〉 반도체산업의 생산 증감 요인

증가 요인	감소 요인	종합평가
· 첨단 공정 전환과 신규 설비투자 확대	· 없음	· 기존 설비의 효율성 증가와 신규 투자로 인해 반도체 생산능력은 전반적으로 향상될 것으로 전망

□ 2026년 하반기 수입, 역대 최고치 기록 전망

- (2026년 상반기) 국내 AI 데이터센터 구축을 위한 시스템반도체와 제조 공정상 필요한 수입이 증가
- (2026년 전망) 하반기에도 국내 기업과 정부의 AI 인프라 투자 확대가 이어지면서 수입이 늘어날 것으로 전망
 - (증가 요인) 국내 클라우드 서비스 제공 기업들의 AI 인프라 투자가 계속해서 늘어나고 정부 투자도 확대되어 수입이 증가할 것으로 전망
 - 또한 중국에서 가공된 웨이퍼가 다음 공정을 위해 국내로 반입되는 것도 수입으로 계상되므로 수출과 생산 증가에 따라 관련 수입도 증가
 - (감소 요인) 현재 국내 반도체 시장 상황에서 수입 감소 요인은 거의 없는 것으로 판단

〈표 10-13〉 반도체산업의 수입 증감 요인

증가(긍정적) 요인	감소(부정적) 요인	종합평가
· 국내 AI 데이터센터 확충 · 반도체 생산 공정 과정에서 이동	· 없음	· 국내 신산업 수요 및 IT 제품 생산을 위한 수입 증가

3. 시사점

- 차세대 메모리반도체 개발을 통한 글로벌 경쟁 우위 유지 및 강화
 - 현재 한국의 반도체산업은 AI 산업의 발전으로 인해 글로벌 빅테크 기업이 경쟁적으로 인프라 투자를 진행하면서 호황에 돌입
 - 우리나라 반도체 수출은 역대 최고치를 매일 경신하고 있으며, 전례 없는 높은 수준의 수익이 발생
 - 최근 반도체 경기 사이클이 예전과는 달라졌지만, 반도체산업 특성상 경기 순환은 발생하므로 지금의 수익을 활용하여 차세대 메모리반도체 개발에 더 많은 투자를 하는 것이 바람직한 방향

〈표 10-14〉 반도체산업의 정책과제와 대응방안

	주요 내용
정책과제	· 차세대 메모리반도체 등 글로벌 경쟁 우위 유지 · 반도체 소부장 공급망 안정화 및 국내 반도체 제조업 생태계 강화
대응방안	· 차세대 메모리 연구개발(R&D) 및 정부 지원 확대 · 용인 반도체 클러스터 등 반도체 메가클러스터 조성 가속화

○ 글로벌 반도체 공급망 재편과 중국의 추격에 대응하여 국내 반도체 생태계 강화

- 미·중 기술 패권 경쟁에 이어 지난 코로나19 팬데믹 이후 선진국들이 앞다투어 자국 내 반도체 생산기지를 건설함에 따라 글로벌 반도체 공급망 재편이 예상되므로, 이에 대한 대비가 필요
- 미국 정부의 강력한 규제에도 불구하고 중국의 반도체산업이 질적 성장을 달성하고 있으며, 특히 메모리반도체 분야에서 시장 점유율이 점진적으로 확대 중
- 이러한 변화에 대응하기 위해서는 국내 반도체 제조업 생태계 강화가 시급하므로, 현재 정부가 추진 중인 반도체 메가클러스터 조성을 가속화